研究背景

CO_2 制乙醇：价值明确，难在选择性 C–C 偶联

价值｜液体燃料与高值化学品原料

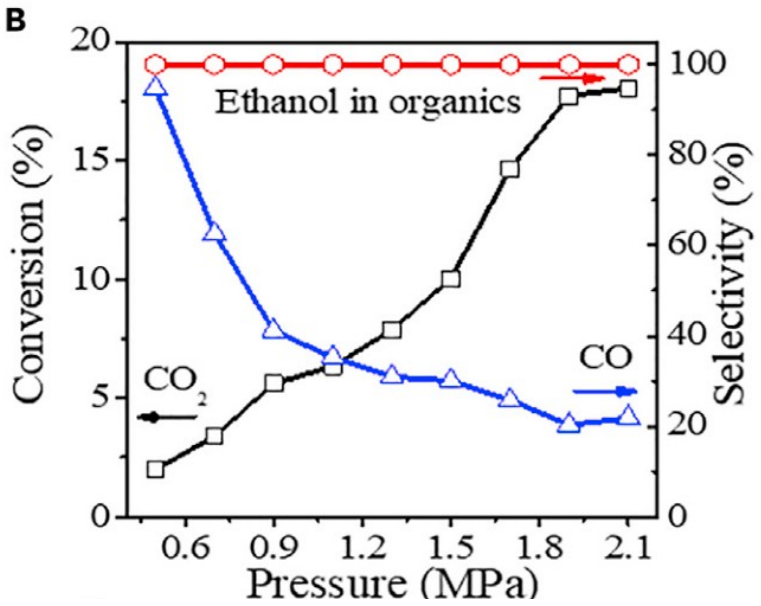
乙醇可转化为乙烯等化学品；储存氢的化学能。

$$2CO_2 + 6H_2 \rightarrow C_2H_5OH(g) + 3H_2O(g)$$

$\Delta H = -173.7\ kJ\cdot mol^{-1}$；乙醇保留约 94% 的进料 H_2 化学能 [1]

CO_2 活化难	分子稳定，低温活化受限
C–C 偶联难	CO 、 CH_4 、 CH_3OH 等 C_1 路径竞争
性能兼顾难	温和条件、高选择性与稳定性需兼顾

压力影响转化与产物分布



Cu@Na-Beta ｜原文 Fig. 1B [1]
乙醇为唯一有机产物，仍有 CO 。

认知入口：几何结构之外， Cu 电子态如何影响乙醇形成?

[1] Ding et al., Chem 2020, 6, 2673–2689. [2] Chem. Eng. J. 2025, 503, 158467. [3] Fuel 2026, 416, 138593.

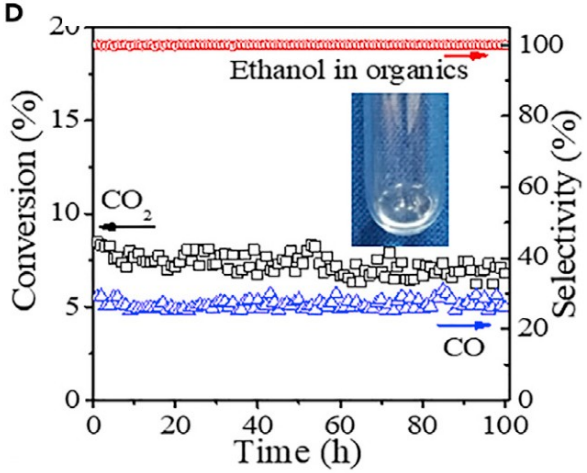
封装 Cu 选择性突出，价态贡献仍待分离

路线 / 代表体系	强项	局限	活性位解释[1]
贵金属（Rh 基） **Rh–Fe/SiO_2**	偶联能力强	成本高 助剂影响明显	金属–助剂协同 包含电子态解释 [4]
非贵金属复合体系 **CuZnFe–K**	材料成本较低	多产物竞争 选择性不一	双功能界面 活化与偶联分工 [2,3]
分子筛封装 Cu **Cu@Na-Beta**	乙醇为唯一 有机产物 [1]	对分子筛环境 敏感 [1]	台阶、空位与限域 Cu 价态已有表征 [1]

同法更换分子筛： Na-Beta → Na-ZSM-5 [1]

乙醇 STY： 258 → 59 $mg \cdot gcat^{-1} \cdot h^{-1}$

标杆：连续运行稳定



Cu@Na-Beta | 原文 Fig. 1D [1]

Cu 载量 8.24 wt%

偶联势垒 0.19 eV*

* Cu 空位 Cu(221) 模型， DFT [1]

待回答：在结构可比的封装 Cu 中， Cu^0 / Cu^+ 各自贡献多少?

[1] 活性位解释为文献归纳；不同文献的工况及选择性基准不一，不作跨体系性能排名。完整出处见备注。

[1] Chem 2020, 6, 2673–2689. [2] CEJ 2025, 503, 158467. [3] Fuel 2026, 416, 138593. [4] Energy 1997, 22, 343–348.